

Informationen zum Optischen Pumpen

1 Das Prinzip des optischen Pumpens

Beim *optischen Pumpen* werden die Besetzungszahlen von Atomzuständen, die normalerweise statistischen Gesetzen folgen, durch Einstrahlung von Licht geändert. Das Grundprinzip des optischen Pumpens läßt sich an dem Schema nach Abbildung 1 verdeutlichen. Ein Atom befinde sich im Zustand A. Durch Absorption von Licht der Frequenz ν geht das Atom in den Zustand B über. Für Atome im Zustand B gibt es zwei Möglichkeiten für eine spontane Emission:

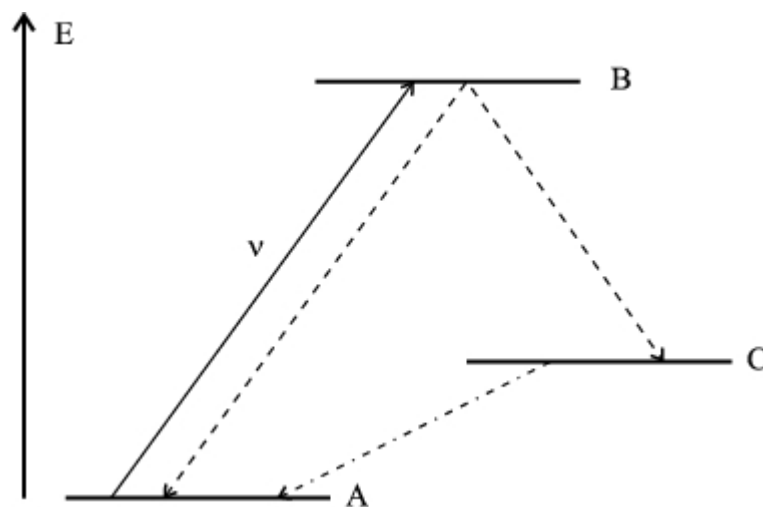


Abbildung 1: Termschema zur Erläuterung des optischen Pumpens. Der Übergang zwischen den Zuständen C und A ist verboten.

1. Rückkehr in den Ausgangszustand A oder
2. Übergang in den Zustand C.

Voraussetzung für ein effektives optisches Pumpen ist eine geringe Übergangswahrscheinlichkeit für spontane Emission vom Zustand C zum Zustand A (strichpunktierte Linie). Dieser Übergang muß also "verboten" sein. Befindet sich ein Atom im Zustand C, so ist es dort "gefangen". Daher ist es möglich, eine Anreicherung der Atome in Zustand C zu erreichen (metastabiler Zustand).

2 Optisches Pumpen an Rubidiumatomen

Zur Verdeutlichung des Mechanismus betrachten wir das Termschema eines Alkali-Metalls, bei dem vorerst der Kernspin vernachlässigt werden soll (siehe Abbildung 2). Bei den Übergängen zwischen den Zeeman-Niveaus des Grundzustandes und der angeregten Zustände muß die Auswahlregel beachtet werden:

$$\Delta m = 0, \pm 1. \quad (1)$$

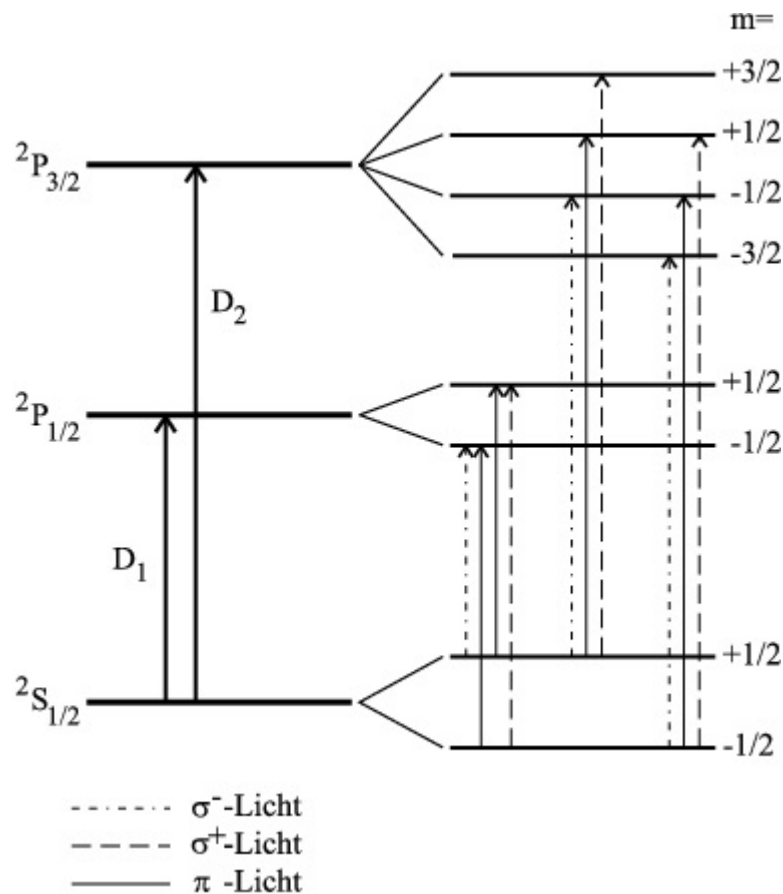


Abbildung 2: Termschema eines Alkali-Elementes unter Vernachlässigung des Kernspins. m ist die magnetische Quantenzahl, die Aufspaltung ist durch den Zeeman-Effekt in einem homogenen Magnetfeld bedingt. Die Abstände der Niveaus sind in keiner Weise charakteristisch.

Die magnetischen Quantenzahlen von Ausgangs- und Endzustand ändern sich also nicht, bzw. um genau eine Einheit. Diesen Übergängen entspricht eine bestimmte Polarisation des absorbierten bzw. emittierten Lichts:

$$\Delta m = 0 \quad \pi - \text{Licht (linear polarisiert),} \quad (2)$$

$$\Delta m = +1 \quad \sigma^+ - \text{Licht (zirkular polarisiert),} \quad (3)$$

$$\Delta m = -1 \quad \sigma^- - \text{Licht (zirkular polarisiert).} \quad (4)$$

Dies ist im Polarisationschema in Abbildung 3 illustriert.

Dabei ist zu beachten, daß die Zeeman-Niveaus des Grundzustandes aus Gründen der Übersichtlichkeit doppelt gezeichnet sind. Bei der weiteren Betrachtung beschränken wir uns auf den Grundzustand $5^2S_{1/2}$ und den angeregten Zustand $5^2P_{1/2}$. Das Polarisationschema für Rb^{87} unter Berücksichtigung der Hyperfeinstruktur (durch den Kernspin) ist in Abbildung 4 dargestellt. Es sind nur zwei von vielen Möglichkeiten eingetragen, die bei der Absorption von σ^+ -Licht gegeben sind (durchgezogene Linien). Die gestrichelten Linien zeigen die möglichen Alternativen eines derartig angeregten Atoms auf, um durch spontane Emission wieder in den Grundzustand zurückzukehren.

Die Linienbreite der D_1 -Linie ist größer als die Hyperfeinstrukturaufspaltung, daher sind z.B. auch Übergänge vom $F=1$ -Niveau des Grundzustandes in das $F=2$ -Niveau des angeregten Zustands möglich. Nach einer endlichen Zahl von Pumpzyklen werden sich also alle Atome im Zeeman-Unterniveau mit $m_F=2$ des Grundzustandes befinden. Aus diesem Niveau können

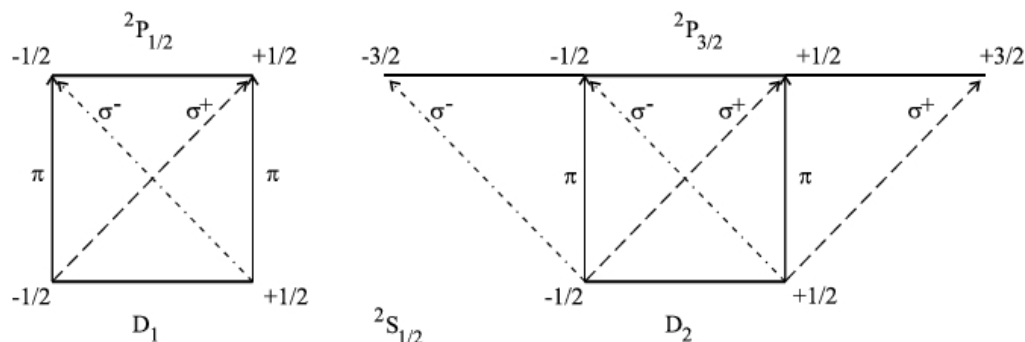


Abbildung 3: Polarisationschema für ein Alkali-Element (ohne Kernspin). Die Zeeman-Niveaus des Grundzustands sind aus Gründen der Übersichtlichkeit doppelt gezeichnet.

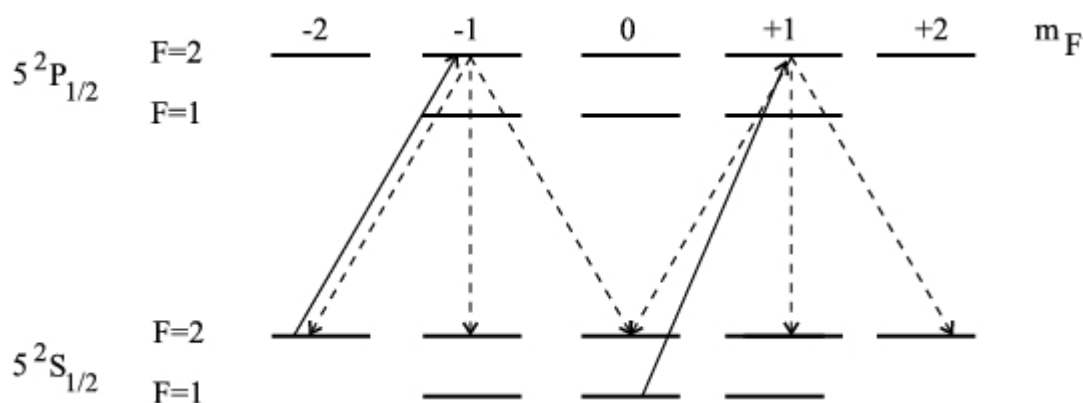


Abbildung 4: Polarisationschema der D₁-Linie für Rb^{87} unter Berücksichtigung des Kernspins $I=3/2$ (σ^+ -Licht).

sie durch Einstrahlung von σ^+ -Licht nicht wieder entfernt werden, und der spontane Übergang zwischen magnetischen Unterniveaus desselben Zustandes ist verboten.

Da die Atome nicht mehr statistisch über alle magnetischen Unterniveaus verteilt sind, sondern in einem einzigen angereichert werden, trägt der Rubidiumdampf ein makroskopisches magnetisches Moment, er ist polarisiert. Der Ausrichtung der Atome wirken jedoch Depolarisationsmechanismen entgegen. Diese *Relaxation* ist bedingt durch Stoßprozesse der Rubidiumatome. Trifft ein Atom auf die Wandung der Resonanzzelle, so ist die Wahrscheinlichkeit der Depolarisation gleich eins. Durch Zugabe von Edelgasen, die als Puffer wirken, kann die Zeit zwischen zwei Wandstößen eines Atoms beträchtlich verlängert werden. Die hier verwendeten Resonanzzellen sind aus diesem Grund mit Krypton gefüllt. Weiterhin kommt es zu Stößen der Rubidiumatome untereinander sowie mit den Kryptonatomen. Die Depolarisationsquerschnitte sind dabei verschieden für den Grund- und den angeregten Zustand des Rubidiums: der kugelsymmetrische Grundzustand $5^2S_{1/2}$ wird durch derartige Stöße kaum beeinflusst, während der $5^2P_{1/2}$ -Zustand mit großer Wahrscheinlichkeit depolarisiert wird (Bahndrehimpuls!). Bei Stößen werden angeregte Atome statistisch über die Zeeman-Niveaus verteilt. Würde man die D₂-Linie einstrahlen, so wäre wegen dieses Phänomens das optische Pumpen nicht effektiv (erklären Sie anhand des vereinfachten Polarisationschemas nach Abbildung 3).

3 Quantitative Beschreibung

Bei der Herleitung beschränken wir uns auf den Fall eines Alkali-Elementes ohne Kernspin (siehe auch Abbildungen 2 und 3). Sei N_+ die Anzahl der Atome im Zustand mit $m = +1/2$ und N_- die der Atome im $m = -1/2$ -Zustand. Die Gesamtzahl der Atome sei mit N bezeichnet. Die Polarisation P ist definiert als

$$P = \frac{N_+ - N_-}{N} = \frac{n}{N}. \quad (5)$$

Da die Relaxation nach Abschalten des Lichtes einer Exponentialfunktion mit der Zeitkonstante τ_R (Relaxationszeit) folgt, gilt

$$\frac{dn}{dt} = -\frac{n}{\tau_R}. \quad (6)$$

Für den Pumpprozeß gilt (mit $\tau_P = \text{Pumpzeit}$)

$$\frac{dn}{dt} = \frac{N - n}{\tau_P}.$$

Da Relaxations- und Pumpprozeß gleichzeitig ablaufen, gilt für den Orientierungsprozeß der Atome

$$\frac{dn}{dt} = \frac{N - n}{\tau_P} - \frac{n}{\tau_R}. \quad (7)$$

Aus dem asymptotischen Grenzfall des dynamischen Gleichgewichts mit $dn/dt = 0$ folgt für die maximale Besetzungsdifferenz

$$n_0 = \frac{N}{1 + \tau_P/\tau_R}. \quad (8)$$

Die Lösung der Differentialgleichung (7) liefert

$$\frac{1}{\tau} = \frac{1}{\tau_P} + \frac{1}{\tau_R}. \quad (9)$$

Die Orientierungszeit τ und die Relaxationszeit τ_R lassen sich aus den Pumpsignalen bestimmen. Die Energie eines Zeeman-Niveaus mit der magnetischen Quantenzahl m_F im schwachen Magnetfeld ist gegeben durch

$$E = m_F \cdot g_F \cdot \mu_B \cdot H, \quad (10)$$

wobei μ_B das Bohrsche Magneton, H die magnetische Feldstärke und g_F der Landé-Faktor. Für den energetischen Abstand ΔE benachbarter Unterniveaus ergibt sich

$$\Delta E = g_F \cdot \mu_B \cdot H. \quad (11)$$

Der Landé-Faktor läßt sich nach folgender Gleichung berechnen

$$g_F = g_J \frac{F(F+1) + J(J+1) - I(I+1)}{2F(F+1)}, \quad (12)$$

wobei

$$g_J = 1 + \frac{J(J+1) + S(S+1) - L(L+1)}{2J(J+1)}. \quad (13)$$

Die Polarisation der Rubidiumatome kann durch die Einstrahlung einer Radiofrequenz senkrecht zum Magnetfeld (RF-Sender) wieder zerstört werden. Stimmt die Energie dieser magnetischen Dipolstrahlung genau mit der Aufspaltung der Zeeman-Niveaus ΔE überein, dann werden Übergänge zwischen ihnen erzwungen. Die Atome werden wieder statistisch über alle Unterniveaus verteilt. Der daraufhin einsetzende Pumpprozeß zeigt sich als Peak des Lichtsignals. Legt man eine Sägezahnspannung an die Helmholtz-Spulen, dann treten bei passendem Verhältnis von magnetischer Feldstärke und Frequenz der magnetischen Dipolstrahlung zwei Peaks auf (Warum?). Aus der Lage dieser Peaks lassen sich die g -Faktoren bestimmen.